

Projeto A.T.L.A.S.

Título: A.T.L.A.S. — Assistente Técnico de Laboratório e Automação de Sistemas: O Uso da Robótica, IoT e Impressão 3D na Construção de um Protótipo Didático Interativo

Tipo: INTERNO (Projeto Novo)

Categoria: Pesquisa Tecnológica / Inovação

Unidade: Espaço 4.0 / Campus Rio Largo

Palavras-Chave: Robótica, Internet das Coisas (IoT), Assistente Virtual, Manufatura Digital, Espaço 4.0

Área de Conhecimento: Interdisciplinar (Engenharia de Eletrônica, Ciência da Computação e Design)

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)

CORPO DO PROJETO

Resumo

Este projeto de pesquisa e inovação tecnológica tem como objetivo projetar, construir e validar o A.T.L.A.S. (Assistente Técnico de Laboratório e Automação de Sistemas), um produto tecnológico pedagógico interativo do tipo robô humanoide/busto. O robô é desenvolvido utilizando recursos locais de manufatura digital, tais como impressão 3D (PETG/PLA), corte e gravação a laser em acrílico e usinagem de placas de circuito impresso (PCB) dedicadas (placa Proton 1S). A proposta fundamenta-se nas metodologias ativas de ensino, prioritariamente na Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e no movimento *Maker*, colocando os estudantes como protagonistas no manuseio, montagem e programação de sistemas integrados de Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT). O protótipo atuará como suporte pedagógico e funcional nas rotinas e oficinas do Espaço 4.0 do Campus Rio Largo, dinamizando o aprendizado prático de alunos do Ensino Técnico Integrado e estimulando o interesse pelas áreas STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*).

Introdução e Justificativa

O ensino de tecnologia e engenharia exige ferramentas didáticas que aproximem conceitos teóricos abstratos — como lógica de programação, circuitos eletrônicos e modelagem tridimensional — da prática concreta. Em laboratórios tecnológicos como o Espaço 4.0, a presença de equipamentos dinâmicos atua

como catalisador do engajamento discente e da inovação pedagógica.

O A.T.L.A.S. surge como uma resposta viável, acessível e replicável para o fortalecimento da infraestrutura do laboratório. Projetado sob o conceito de design modular, o assistente combina uma estrutura física em manufatura digital (impressão 3D e corte a laser) com atuadores, sensores ultrassônicos e visão computacional geridos por microcontroladores e microprocessadores (como a plataforma Raspberry Pi e Arduino). A reutilização e otimização dos componentes eletrônicos e insumos já existentes no Espaço 4.0 garantem a sustentabilidade do projeto. Além de atuar na automação das rotinas do laboratório, o protótipo consolida-se como um recurso didático dinâmico para a formação de alunos do IFAL.

Objetivo Geral

Desenvolver, construir e testar o protótipo interativo A.T.L.A.S. como produto tecnológico educacional e de automação no Espaço 4.0 do IFAL Campus Rio Largo, integrando recursos de impressão 3D, eletrônica customizada e IoT para apoiar o ensino prático de robótica e programação.

Objetivos Específicos

- Prototipar a estrutura física e mecânica do busto do robô A.T.L.A.S. utilizando modelagem 3D, corte a laser em acrílico e montagem de componentes mecânicos.
- Projetar e fabricar a placa de circuito impresso (PCB) de controle principal (Proton 1S) para gestão de atuadores (servomotores) e integração com sensores.
- Desenvolver o sistema de controle e inteligência do assistente, implementando rotinas de interação por áudio, detecção de presença/distância e lógica de automação.
- Validar o uso do A.T.L.A.S. como ferramenta didática em oficinas e práticas laboratoriais orientadas por metodologias ativas (PBL) no Espaço 4.0.
- Elaborar documentação técnica detalhada e manual de replicação para permitir a manutenção, atualização e reprodução do protótipo por outros estudantes e instituições.

Metodologia

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e aplicada do tipo Estudo de Caso combinado com Engenharia de Prototipagem Rápida, sendo desenvolvida no Espaço 4.0 do IFAL Campus Rio Largo. O projeto organiza-se em três etapas principais:

- Etapa 1 — Concepção e Modelagem Técnica: Levantamento dos componentes disponíveis no laboratório, modelagem tridimensional do chassi/busto em CAD e desenvolvimento do esquemático elétrico/eletrônico da placa de controle Proton 1S.
- Etapa 2 — Manufatura e Integração de Hardware/Software: Impressão 3D das peças, corte das placas em acrílico, fresagem da PCB personalizada, montagem dos servomotores/sensores e programação

dos algoritmos de controle e interação em linguagens como C++ e Python.

- Etapa 3 — Aplicação e Validação Pedagógica: Testes de campo das funcionalidades do assistente no Espaço 4.0. Aplicação de questionários e diários de bordo com alunos e usuários do espaço para avaliar o impacto do produto na facilitação da aprendizagem e na automação das atividades do laboratório.

Resultados Esperados

1. Protótipo funcional do assistente robótico A.T.L.A.S. totalmente montado e operacional no Espaço 4.0.
2. Placa de circuito impresso customizada (Proton 1S) testada e documentada.
3. Material bibliográfico e técnico (artigo científico/relatório de iniciação tecnológica) para publicação em eventos de pesquisa e extensão do IFAL e rede federal.
4. Fortalecimento da cultura *Maker* e ampliação do repertório de ferramentas pedagógicas do campus.

Cronograma de Atividades

Atividade	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Revisão bibliográfica e modelagem CAD 3D	X	X								
Fabricação do chassis (3D/Laser) e PCB		X	X	X						
Programação, integração de sistemas e IoT				X	X	X				
Testes de bancada e ajustes no protótipo						X	X			

[illegible]